



ESPECIFICACIÓN DE COMPORTAMIENTO & INTERACCIONES

ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO (FULLY DRESSED)

Matriz Formal de Interacciones, Flujos Críticos, Excepciones y Telemetría — Normas APA (7.ª Ed.)

LÍDER DE ARQUITECTURA & QA LEAD	FECHA Y VERSIÓN
Alan Martinez	2026-08-21 Versión 1.0 (Flujos de MVP Cerrados)
EQUIPO DE DESARROLLO	METODOLOGÍA DOCUMENTAL
Ivan Ismael Cardozo, Alex Heredia, Marcos Silvani, Franco Sarraute	Formato Extendido Cockburn (Fully Dressed Use Cases) — APA 7.ª Ed.

1. Introducción y Metodología Fully Dressed

La especificación de casos de uso bajo la modalidad **Fully Dressed** (Formato Completo/Extendido de Alistair Cockburn) permite modelar con precisión quirúrgica las interacciones entre los usuarios y la arquitectura distribuida (Web + Mobile + PostgreSQL + Socket.IO + FCM). Cada caso de uso detalla precondiciones, postcondiciones, el camino feliz (*Happy Path*), flujos alternativos de falla/cancelación y la trazabilidad con los KPIs del proyecto.

PROPÓSITO DEL NIVEL FULLY DRESSED

El nivel Fully Dressed elimina ambigüedades operativas antes de la fase de codificación, sirviendo como contrato directo para las pruebas integradas (QA) lideradas por Alan Martinez.

2. Matriz Resumen de Casos de Uso del MVP

Tabla 1
Inventario Consolidado de Casos de Uso Críticos del Producto Mínimo Viable

Código	Nombre del Caso de Uso	Actor Principal	Requerimiento Asociado
CU-01	Activar Código Azul Crítico	Médico / Enfermero Activador	RF-01, RF-02, RNF-01
CU-02	Confirmar Asistencia y Asignación (ACK)	Equipo de Reanimación (Mobile)	RF-03, RNF-01, RNF-05
CU-03	Monitorear Guardia y Telemetría Web	Operador de Guardia (Web)	RF-05, RF-04, RNF-05
CU-04	Cancelar Falsa Alarma con Auditoría	Médico Activador / Admin	RF-04, RNF-03, RN-01

Nota. Trazabilidad directa a requerimientos funcionales y métricas de desempeño del sistema.

3. Especificación Detallada de Casos de Uso (Fully Dressed)

CASO DE USO DETALLADO: CU-01 — ACTIVAR CÓDIGO AZUL CRÍTICO

CORAZÓN TÉCNICO

Actor Primario: Médico o Enfermero de Guardia (Autenticado en App o Web)

Precondiciones: Usuario autenticado con JWT válido; conexión a red hospitalaria/WiFi; PostgreSQL online.

Disparador (Trigger): Presión sostenida o toque confirmado en botón 'CÓDIGO AZUL' en móvil o web.

Garantía de Éxito: Transacción ACID en PostgreSQL en estado 'ACTIVADO'; broadcast Socket.IO + push FCM; telemetría iniciada.

Métrica / KPI Asociado: KPI-01: Despacho total de notificación hacia todas las terminales en ≤ 1.5 segundos.

Flujo Principal de Pasos (Escenario Exitoso)

Paso	Acción del Actor / Respuesta del Sistema
Paso 1	El actor detecta colapso vital/paro cardiorrespiratorio en un paciente y presiona el botón 'CÓDIGO AZUL'.
Paso 2	El sistema despliega confirmación táctil con la ubicación predeterminada o selección rápida (Edificio, Piso, Sala, Cama).
Paso 3	El actor confirma la ubicación enviando la petición al backend (Endpoint REST POST /api/incidentes/activar).
Paso 4	El backend valida el token JWT, inicia transacción ACID en PostgreSQL, inserta el incidente en 'incidentes' con estado 'ACTIVADO' y genera registro en 'incidentes_auditoria_eventos' con timestamp actual (milisegundos).
Paso 5	El Gateway Socket.IO emite evento broadcast 'codigo_azul_alerta' a todos los clientes Web y Mobile conectados en primer plano.
Paso 6	El servicio FCM envía en paralelo una notificación Push de alta prioridad a las Apps móviles registradas en la guardia.
Paso 7	El cliente Web reproduce alerta sonora audible y resalta el panel en rojo intermitente indicando la ubicación exacta.
Paso 8	El servidor registra la marca de tiempo 't_despacho' en el log de auditoría.

Flujos Alternativos y Excepciones

Flujo Alt 1a (Falla WiFi en Móvil): El cliente móvil detecta pérdida de WebSockets e intenta reconexión en background; recibe la alerta por canal Push de respaldo FCM.

Flujo Alt 1b (Ubicación no Especificada): Si activa sin seleccionar cama, el sistema asigna por defecto la sala de la terminal activadora e indica 'UBICACIÓN GENERAL DE SALA'.

Excepción 1c (Error PostgreSQL): Si la base de datos no responde, retorna HTTP 500 y activa fallback en memoria emitiendo por Socket.IO con marca de degradación.

CASO DE USO DETALLADO: CU-02 — CONFIRMAR ASISTENCIA Y ASIGNACIÓN DE EQUIPO (ACK)

RESPUESTA
MÉDICA

Actor Primario: Miembro del Equipo de Reanimación / Médico Intensivista

Precondiciones: Existe incidente en estado 'ACTIVADO' o 'NOTIFICADO' registrado en el sistema.

Disparador (Trigger): Presión del botón 'Confirmar / En Camino' en la alerta recibida en el móvil.

Garantía de Éxito: Estado pasa a 'EN_ATENCION'; dashboard web notificado en tiempo real con médico asignado; latencia ACK calculada.

Métrica / KPI Asociado: KPI-02: Confirmación de recepción y atención registrada en ≤ 30 segundos desde el disparo.

Flujo Principal de Pasos (Escenario Exitoso)

Paso	Acción del Actor / Respuesta del Sistema
Paso 1	El dispositivo móvil del profesional emite tono de alarma prioritario con la ubicación del paciente.
Paso 2	El profesional visualiza los datos espaciales y presiona el botón 'CONFIRMAR ASISTENCIA (ACK)'.
Paso 3	La App móvil envía la confirmación con el token del médico al backend (PUT /api/incidentes/:id/ack).
Paso 4	El backend ejecuta transacción en PostgreSQL: actualiza estado a 'EN_ATENCION' y registra evento ACK en auditoría asociando el ID del usuario reanimador.
Paso 5	El backend calcula la diferencia entre 't_despacho' y 't_ack', guardando la métrica de latencia real.
Paso 6	El Gateway Socket.IO emite evento 'codigo_azul_atendido' actualizando instantáneamente el portal web con el médico en camino.

Flujos Alternativos y Excepciones

Flujo Alt 2a (Múltiples ACKs): El primer request asigna el estado principal 'EN_ATENCION'; los siguientes quedan asentados en auditoría como 'Reanimador Secundario de Apoyo'.

Excepción 2b (Expiración Sin ACK > 60s): Si nadie confirma en 60s, el backend re-emite alerta reforzada con prioridad máxima a la sala de guardia Web.

CASO DE USO DETALLADO: CU-03 — MONITOREAR GUARDIA Y TELEMETRÍA WEB EN TIEMPO REAL

MONITOREO
CENTRAL

Actor Primario: Operador de Sala de Control / Jefe de Guardia Web

Precondiciones: Usuario autenticado con rol 'Operador' o 'Admin'; WebSockets activo.

Disparador (Trigger): Ingreso al portal web o recepción reactiva vía Socket.IO.

Garantía de Éxito: Panel web reflejando estado dinámico del hospital con métricas visibles.

Paso	Acción del Actor / Respuesta del Sistema
------	--

Paso 1-2	Operador ingresa al dashboard; SPA en React establece conexión bidireccional mediante Socket.IO.
----------	--

Paso 3-4	Servidor envía estado de salas e incidentes; ante evento, reacciona mapa, lista y cronómetro en vivo.
----------	---

Paso 5	Operador filtra historial por fecha/área y exporta reportes en CSV o PDF.
--------	---

Flujo Alt 3a (Reconexión): React muestra 'Reconectando...' y re-sincroniza vía REST al recuperar línea.

CASO DE USO DETALLADO: CU-04 — CANCELAR FALSA ALARMA CON REGISTRO DE AUDITORÍA

AUDITORÍA &
CIERRE

Actor Primario: Médico Activador / Jefe de Guardia (Web o App)

Precondiciones: Incidente activo creado hace < 60s por mismo usuario o admin.

Disparador (Trigger): Presión de 'Cancelar / Falsa Alarma' (< 60s).

Garantía de Éxito: Estado pasa a 'CANCELADO'; motivo en auditoría; alarmas silenciadas.

Paso	Acción del Actor / Respuesta del Sistema
------	--

Paso 1-3	Actor advierte error involuntario, presiona 'Cancelar' y completa motivo obligatorio.
----------	---

Paso 4-5	Backend valida permiso, pasa a 'CANCELADO' en DB; Socket.IO silencia alarmas en Web y Móviles.
----------	--

Excepción 4a (Extemporánea > 60s): Rechaza cancelación automática; cierre exclusivo por Jefe de Guardia.

4. Referencias Normativas (APA 7.ª Edición)

Cockburn, A. (2000). *Writing effective use cases* (1.ª ed.). Addison-Wesley Professional.

IEEE Computer Society. (2018). *ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems and software engineering -- Software life cycle processes -- Requirements engineering* (ISO/IEC/IEEE Std 29148:2018). IEEE.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.